INFORME EJECUTIVO · CAUCE BILLETERA VIRTUAL

Automatización Inteligente de la Mesa de Entrada y Detección Temprana de Fraude

Para: Laura Benítez (Dirección de Operaciones)
De: Equipo de Ciencia de Datos & Ciberseguridad
Fecha: Octubre 2026
Alcance: Operación Diaria (6.500 mensajes de clientes)

---

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico

Cauce recibe diariamente **6.500 mensajes de clientes** a través de App Chat, WhatsApp, Email y Web. Actualmente, un equipo de **9 personas** clasifica manualmente estos mensajes hacia cinco áreas: `transferencias`, `tarjeta`, `cuenta_acceso`, `prestamos_inversiones` y `fraude`.

Diagnóstico del Problema Actual:

- **Alto Error Operativo:** La mesa humana se equivoca en 1 de cada 6 mensajes (**tasa de error del 16.46%**), provocando más de **1.070 desvíos diarios** y demoras reiteradas.
- **Vulnerabilidad Severa ante el Fraude:** El **33.52% de los casos reales de fraude** son derivados erróneamente a otras áreas. Al demorarse la respuesta, las transferencias delictivas ya no pueden ser frenadas.

2. Solución Desarrollada: Naive Bayes con Derivación Asimétrica

Implementamos un clasificador basado en **Naive Bayes Multinomial** optimizado con bigramas y preprocesamiento de texto. Para gobernar la operación, diseñamos una **Regla de Derivación Asimétrica de 3 Salidas**:

1. **Prioridad de Fraude:** Si P(fraude) ≥ **1.0%**, el mensaje va inmediatamente a **Fraude** para activar bloqueos preventivos.
2. **Derivación Automática Confiable:** Si la probabilidad máxima ≥ **99.9%**, se deriva de forma automática e instantánea al equipo correspondiente.
3. **Filtro de Seguridad a Revisión Humana:** Ante cualquier duda o probabilidad intermedia, el mensaje es revisado por un operador humano.

3. Los 5 Indicadores de Aceptación (Evaluación en Test Set)

Indicador de Aceptación	Mesa Humana (Actual)	KNN (Coseno)	Naive Bayes (Ganador)	Impacto para Cauce
1. Cobertura Automática	100.00% (Manual)	98.30%	**95.96%**	Automatiza el 96% de los mensajes entrantes

Indicador de Aceptación	Mesa Humana (Actual)	KNN (Coseno)	Naive Bayes (Ganador)	Impacto para Cauce
2. Exactitud Automática	83.54%	84.35%	**96.12%**	Mejora de +12.6 puntos porcentuales en acierto
3. Tasa de Fraude Perdido	33.52%	1.14%	**2.84%**	Reducción del 91.5% en fraude desviado por error
4. Carga a Revisión Humana	0.00%	1.70%	**4.04%**	Solo ~4 de cada 100 mensajes requieren revisión
5. F1 Macro Global	0.8237	0.8318	**0.9564**	Clasificación equilibrada y consistente

4. Impacto Operativo y Económico (6.500 Mensajes / Día)

- **6.237 mensajes diarios** se derivan de forma automática, instantánea y con 96.1% de precisión.
- La revisión manual cae de 6.500 a solo **263 mensajes por día**. Esta tarea puede ser absorbida por **1 sola persona**, permitiendo **reubicar a 8 personas** en atención de alta complejidad y prevención de fraude.
- Los desvíos erróneos se reducen un **77.4%** (de 1.070 a 242 diarios).
- Los fraudes perdidos caen de **242 a solo 20 casos diarios**, salvando a más de **220 clientes estafados por día**.

5. Conclusión y Recomendación de Despliegue

Naive Bayes supera categóricamente a KNN no solo en métricas de clasificación, sino en escalabilidad (tiempo de respuesta constante de **55 ms** frente a más de 676 ms en KNN). Se recomienda avanzar con el despliegue productivo del pipeline con monitoreo de deriva léxica quincenal.